

MPSI2: Exercices de colle semaine 3

Mathilde Bocquet

September 27, 2026

Exercice 1: Pour quelles valeurs de m l'équation $\sqrt{3}\cos(x) - \sin(x) = m$ admet-elle des solutions ?
Les déterminer lorsque $m = \sqrt{2}$.

Correction: On factorise par $\sqrt{\sqrt{3}^2 + 1^2} = 2$ et on obtient:

$$\sqrt{3}\cos(x) - \sin(x) = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(x) - \frac{1}{2}\sin(x)\right) = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)\cos(x) - \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\sin(x)\right) = 2\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right),$$

de sorte que $\forall x \in \mathbb{R}$, $\sqrt{3}\cos(x) - \sin(x) = m \Leftrightarrow \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{m}{2}$.

Ainsi, puisque l'image de $\cos$ est $[-1, 1]$, l'équation admet des solutions ssi $m \in [-2, 2]$.

Pour $m = \sqrt{2}$:

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{12} + 2k\pi \text{ ou } x = \frac{-5\pi}{12} + 2k\pi.$$

Exercice 2: Résoudre dans $[0, 2\pi]$ l'équation $\cos(x) + \cos(2x) = 0$.

Correction: Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(2x) = 2\cos(x)^2 - 1$ donc:

$$\cos(x) + \cos(2x) = 0 \Leftrightarrow 2\cos(x)^2 + \cos(x) - 1 = 0.$$

On pose $y = \cos(x)$ et on cherche les solutions de $2y^2 + y - 1 = 0$. Les solutions sont -1 et $\frac{1}{2}$.

Donc $\cos(2x) + \cos(x) = 0 \Leftrightarrow \cos(x) = -1$ ou $\cos(x) = \frac{1}{2}$.

Ainsi les solutions dans $[0, 2\pi]$ sont $\pi, \frac{\pi}{3}$ et $\frac{5\pi}{3}$.

Exercice 3: Résoudre $\cos(x) = \sqrt{3}\sin(x) + 1$.

Correction: On cherche à résoudre $\cos(x) - \sqrt{3}\sin(x) = 1$.

On factorise par $\sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = 2$ et l'équation est équivalente à $2\left(\frac{1}{2}\cos(x) - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin(x)\right) = 1$.

Donc, $\forall x \in \mathbb{R}$, $\cos(x) = \sqrt{3}\sin(x) + 1 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\cos(x) - \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\sin(x) = \frac{1}{2}$

$$\Leftrightarrow \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, x = 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi.$$

Exercice 4: Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \cos(x) + \cos(\alpha x)$. On veut démontrer que f est périodique si et seulement si $\alpha \in \mathbb{Q}$.

1. On suppose que $\alpha = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, où p et q sont des entiers. Démontrer que f est périodique.
2. On suppose que $\alpha \notin \mathbb{Q}$. Résoudre l'équation $f(x) = 2$. En déduire que f n'est pas périodique.
3. Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $g : x \in \mathbb{R} \mapsto \sin(x) + \sin(\alpha x)$. Déterminer les valeurs de α pour lesquelles g est périodique.

Correction:

1. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$f(x + 2q\pi) = \cos(x + 2q\pi) + \cos\left(\frac{p}{q}(x + 2q\pi)\right)$$

$$= \cos(x) + \cos\left(\frac{p}{q}x + 2p\pi\right) \text{ par } 2\pi - \text{périodicité de } \cos$$

$$= \cos(x) + \cos\left(\frac{p}{q}x\right) \text{ par } 2\pi - \text{périodicité de } \cos$$

$$= f(x)$$
Donc f est périodique.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 2 \Leftrightarrow \cos(x) = 1 \text{ et } \cos(\alpha x) = 1$
 $\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, x = 2k\pi \text{ et } \exists l \in \mathbb{Z}, \alpha x = 2\pi l$
 $\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } \exists k, l \in \mathbb{Z}, \alpha = \frac{k}{l} \in \mathbb{Q}$
 $\Leftrightarrow x = 0$.
Si f était périodique de période $T > 0$, alors on aurait pour tout $k \in \mathbb{Z}, f(kT) = f(0) = 2$. Puisque ce n'est pas le cas, f n'est pas périodique.
3. Si $\alpha \in \mathbb{Q}$, le même raisonnement qu'à la question 1 permet de montrer que g est périodique.
Si $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$: Supposons par l'absurde que g est périodique de période $T > 0$.
Alors $x \mapsto g(x + T)$ et g sont égales, dérivables et ont même dérivée donc $\forall x \in \mathbb{R}, g'(x + T) = g'(x)$, autrement dit, g' est périodique.
Or $\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = \cos(x) + \alpha \cos(\alpha x)$.
Résolvons l'équation $\cos(x) + \alpha \cos(\alpha x) = 1 + \alpha$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:
 $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(x) + \alpha \cos(\alpha x) = 1 + \alpha$
 $\Leftrightarrow \cos(x) = 1 \text{ et } \cos(\alpha x) = 1$
 $\Leftrightarrow x = 0$ (en reprenant les calculs de la question 2)
De même qu'à la question 2, ceci contredit la périodicité de g' . On en déduit que g ne peut pas être périodique.
Ainsi, g est périodique ssi $\alpha \in \mathbb{Q}$.

Remarque: Cet exercice est tombé aux oraux 2026 de l'ENS Paris-Saclay en PSI... mais avec la dernière question seulement.

Exercice 5: Soit $g : x \mapsto \arccos(\cos(3x))$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de g .
2. Etudier la parité et la périodicité de g .
3. Tracer l'allure de la courbe représentative de g entre 0 et $\frac{\pi}{3}$ puis étendre au reste de son ensemble de définition.
4. Dériver g pour retrouver le résultat de la question précédente.

Correction:

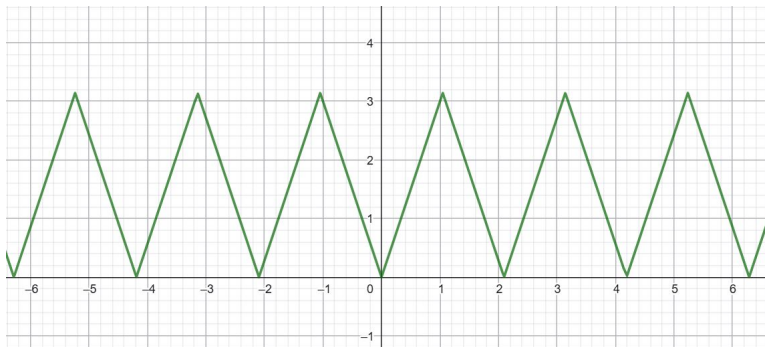
1. $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(3x) \in [-1, 1] \subset D_{\arccos}$ donc le domaine de définition de g est $\mathbb{R}$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, g(-x) = \arccos(\cos(-3x)) = \arccos(\cos(3x)) = g(x)$ par parité de $\cos$, donc g est paire.
 $\forall x \in \mathbb{R}, g(x + \frac{2\pi}{3}) = \arccos(\cos(3x + 2\pi)) = \arccos(\cos(3x)) = g(x)$ par 2π -périodicité de $\cos$. Donc g est

$\frac{2\pi}{3}$ -périodique.

3. $\forall x \in [0, \frac{\pi}{3}]$, on a $3x \in [0, \pi]$ donc $\cos(\arccos(3x)) = 3x$.

Ainsi, g est affine sur $[0, \frac{\pi}{3}]$, de coefficient directeur 3 et d'ordonnée à l'origine 0.

On étend ensuite la courbe de g à $[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}]$ par parité. Et enfin, on l'étend à $\mathbb{R}$ par $\frac{2\pi}{3}$ -périodicité. On obtient:



4. g est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \frac{\pi}{3}\mathbb{Z}$.

Pour $x \in \mathbb{R}$ tel que $3x \notin \pi\mathbb{Z}$:

$$g'(x) = -3 \sin(3x) \times \frac{-1}{\sqrt{1 - \cos(3x)^2}} = 3 \frac{\sin(3x)}{|\sin(3x)|} = \pm 3.$$

Donc pour $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$, $g'(x) = 3$ donc g est affine sur $[0, \frac{\pi}{3}]$, on obtient l'ordonnée à l'origine avec $g(0) = 0$. Puis on prolonge par parité et périodicité.

Exercice 6: Dresser le tableau de variations de $f : x \mapsto \arccos\left(\frac{\sqrt{x}}{1+x}\right)$.

Correction: -Ensemble de définition: Soit $x \in D_f$. Pour que $\sqrt{x}$ soit bien défini, on a nécessairement $x \geq 0$. Pour que $\arccos\left(\frac{\sqrt{x}}{1+x}\right)$ soit bien défini, il faut $\frac{\sqrt{x}}{1+x} \in [-1, 1]$. Puisque x est déjà supposé positif, cela revient à avoir $\sqrt{x} \leq 1+x$.

Or $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $\sqrt{x} \leq 1+x \Leftrightarrow x \leq 1+2x+x^2 \Leftrightarrow 0 \leq 1+x+x^2$, ce qui est toujours vrai. Ainsi $D_f = \mathbb{R}_+$.

-Dérivée: f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) = \frac{\frac{1+x}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x}}{(1+x)^2} \times \frac{-1}{\sqrt{1 - \frac{x}{(1+x)^2}}} = \frac{x-1}{2\sqrt{x}(x^2+x+1)(1+x)}$

-Monotonie: $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1$

Donc f est décroissante sur $[0, 1]$ puis croissante sur $[1, +\infty[$.

-Limite en $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{1+x} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \arccos(0) = \frac{\pi}{2}$.

On obtient le tableau de variations suivant:

Exercice 7: Démontrer que, pour tout $n \geq 1$ et tout $x \in \mathbb{R}$, $|\sin(nx)| \leq n|\sin(x)|$.

Correction: Soit $x \in \mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $P(n) : |\sin(nx)| \leq n|\sin(x)|$.

Montrons $P(n)$ par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$:

Initialisation: $|\sin(0 \times x)| = 0 \leq 0 \times |\sin(x)|$ donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité: Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$.

$$\begin{aligned} |\sin((n+1)x)| &= |\sin(nx+x)| \\ &= |\sin(nx)\cos(x) + \cos(nx)\sin(x)| \\ &\leq |\sin(nx)||\cos(x)| + |\cos(nx)||\sin(x)| \text{ par inégalité triangulaire} \\ &\leq n|\sin(x)||\cos(x)| + |\cos(nx)||\sin(x)| \text{ d'après } P(n) \\ &\leq n|\sin(x)| + |\sin(x)| \text{ car } |\cos(x)| \leq 1 \text{ et } |\sin(x)| \leq 1 \\ &\leq (n+1)|\sin(x)| \end{aligned}$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Ainsi, par principe de récurrence, $P(n)$ est vérifiée pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 8:

1. Montrer que pour tout $h \in [0, \frac{\pi}{2}[$, $\sin(h) \leq h \leq \tan(h)$.
2. En déduire que pour tout $h \in [0, \frac{\pi}{2}[$, $h \cos(h) \leq \sin(h) \leq h$.
3. Calculer $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)^2}{h}$ et $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(h)}{h}$.

Correction:

1. La fonction sin est deux fois dérivable sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ et $\forall h \in [0, \frac{\pi}{2}[$, $\sin''(h) = -\sin(h) \leq 0$ donc sin est concave sur $[0, \frac{\pi}{2}[$. En particulier, la courbe de sin restreinte à $[0, \frac{\pi}{2}[$ se trouve sous tangente en 0 de sin. Or cette droite a pour équation $y = \sin'(0)h + \sin(0) = h$ donc $\forall h \in [0, \frac{\pi}{2}[$, $\sin(h) \leq h$.
Pour la seconde inégalité, étudions la fonction $f : h \in [0, \frac{\pi}{2}[\mapsto \tan(h) - h$.
 f est dérivable sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ et $\forall h \in [0, \frac{\pi}{2}[$, $f'(h) = 1 + \tan(h)^2 - 1 = \tan(h)^2 \geq 0$.
Ainsi f est croissante donc $\forall h \in [0, \frac{\pi}{2}[$, $f(h) \geq f(0) = 0$ donc $\forall h \in [0, \frac{\pi}{2}[$, $h \leq \tan(h)$.

2. L'inégalité de droite a déjà été montrée.

Pour l'inégalité de gauche, on a: $\forall h \in [0, \frac{\pi}{2}[$, $h \leq \tan(h) = \frac{\sin(h)}{\cos(h)}$

Donc $\forall h \in [0, \frac{\pi}{2}[$, $h \cos(h) \leq \sin(h)$ (car $\cos(h) > 0$),
d'où l'inégalité souhaitée.

3. L'inégalité de la question précédente donne que $\forall h \in]0, \frac{\pi}{2}[$, $\cos(h) \leq \frac{\sin(h)}{h} \leq 1$

Or $\lim_{h \rightarrow 0^+} \cos(h) = 1$ donc par théorème d'encadrement, $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sin(h)}{h} = 1$.

Puis, la fonction $h \in \mathbb{R}^* \mapsto \frac{\sin(h)}{h}$ est paire donc on en déduit $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sin(h)}{h} = 1$ et finalement:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} = 1$$

Pour la deuxième limite: $\frac{\sin(h)^2}{h} = \frac{\sin(h)}{h} \times \sin(h) \rightarrow 1 \times 0 = 0$ lorsque $h \rightarrow 0$ par produit de limite.

Pour la dernière limite:

on a $\frac{1 - \cos(h)}{h}(1 + \cos(h)) = \frac{1 - \cos(h)^2}{h} = \frac{\sin(h)^2}{h} \rightarrow 0$ lorsque $h \rightarrow 0$.

Or $\lim_{h \rightarrow 0} 1 + \cos(h) = 2$ donc pour que le produit $\frac{1 - \cos(h)}{h}(1 + \cos(h))$ tende vers 0, on a nécessairement

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(h)}{h} = 0$$

Exercice 9: Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit $T_n : x \mapsto \cos(n \arccos(x))$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer le domaine de définition de T_n .
2. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $g : x \mapsto T_n(\cos(x)) - \cos(nx)$. Déterminer:
 - a) le domaine de définition de g ,
 - b) une expression simplifiée de $g(x)$ pour $x \in [0, \pi]$,
 - c) la parité de g ,
 - d) la périodicité de g .
3. En déduire que $\forall x \in \mathbb{R}$, $T_n(\cos(x)) = \cos(nx)$.
4. Montrer que $T_0(x)$, $T_1(x)$, $T_2(x)$ et $T_3(x)$ sont des polynômes en x que l'on précisera.
5. a) Soient $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $\cos((n+2)a) = 2\cos((n+1)a)\cos(a) - \cos(na)$.
b) En déduire que pour tout $x \in [-1, 1]$, $T_{n+2}(x) = 2xT_{n+1}(x) - T_n(x)$.
c) En déduire $T_4(x)$ et $T_5(x)$ pour $x \in [-1, 1]$.

Correction:

1. Pour que $T_n(x)$ soit défini il faut et suffit que $\arccos(x)$ soit défini, c'est-à-dire que $x \in [-1, 1]$. Ainsi: $D_{T_n} = [-1, 1]$.
2. a) Pour que $g(x)$ soit défini, il faut et suffit que $T_n(\cos(x))$ soit défini, c'est-à-dire que $\cos(x) \in [-1, 1]$, ce qui est toujours vrai. Ainsi, $D_{T_n} = \mathbb{R}$.
 b) Soit $x \in [0, \pi]$. On a: $g(x) = \cos(n \arccos(\cos(x))) - \cos(nx) = \cos(nx) - \cos(nx)$ car $x \in [0, \pi]$, d'où $g(x) = 0$.
 c) Soit $x \in \mathbb{R}$. On a: $g(-x) = T_n(\cos(-x)) - \cos(-nx) = T_n(\cos(x)) - \cos(nx) = g(x)$ par propriété de $\cos$, donc g est paire.
 d) Soit $x \in \mathbb{R}$. On a $g(x+2\pi) = T_n(\cos(x+2\pi)) - \cos(nx+2n\pi) = T_n(\cos(x)) - \cos(nx) = g(x)$ par 2π -périodicité de $\cos$. Ainsi, g est 2π -périodique.
3. On a $g(x) = 0 \forall x \in [0, \pi]$ donc par propriété, $g(x) = 0 \forall x \in [-\pi, \pi]$. Donc g est nulle sur toute une période. Ainsi, g est nulle, ce qui revient à dire que $\forall x \in \mathbb{R}, T_n(\cos(x)) = \cos(nx)$.
4. Soit $x \in [-1, 1]$.
 On a $T_0(x) = \cos(0) = 1$.
 $T_1(x) = \cos(\arccos(x)) = x$
 $T_2(x) = \cos(2 \arccos(x)) = 2 \cos(\arccos(x))^2 - 1 = 2x^2 - 1$
 $T_3(x) = \cos(3 \arccos(x)) = 4x^3 - 3x$,
 Ce sont tous des polynômes en x .
5. a) Soient $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. On utilise la formule $\cos(p) + \cos(q) = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$ et on obtient:
 $\cos((n+2)a) + \cos(na) = 2 \cos\left(\frac{(2n+2)a}{2}\right) \cos\left(\frac{2a}{2}\right) = 2 \cos((n+1)a) \cos(a)$ d'où le résultat.
 b) Soit $x \in [-1, 1]$. On applique la question 5a à $a = \arccos(x)$:
 $\cos((n+2) \arccos(x)) = 2 \cos((n+1) \arccos(x)) \cos(\arccos(x)) - \cos(n \arccos(x))$
 donc $T_{n+2}(x) = 2xT_{n+1}(x) - T_n(x)$.
 c) Soit $x \in [-1, 1]$. On a: $T_4(x) = 2xT_3(x) - T_2(x) = 8x^4 - 6x^2 - 2x^2 + 1 = 8x^4 - 8x^2 + 1$
 $T_5(x) = 2xT_4(x) - T_3(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x$